

디자인 코너

IPTV 등장으로 늘어나는 반도체와 소프트웨어의 요구

By Roshan Gudapati

Director of Product Strategy
Media Platforms and Services Group
Analog Devices Inc.
E-mail: roshan.gudapati@analog.com

전 세계적으로 광대역의 사용이 늘어나고 보다 새롭고 효율적인 비디오 압축 기술이 등장함에 따라 통신 및 서비스 제공 업체들이 IP(Internet Protocol) 기반의 비디오 서비스를 고객들에게 제공할 수 있게 되었다. 새로이 떠오르고 있는 IPTV와 네트워크화 된 엔터테인먼트 어플리케이션들은 네트워킹과 오디오/비디오(A/V) 프로세싱을 통합시켜 IP-STB(IP set-top box), 디지털 미디어 어댑터, 트리플 플레이 게이트웨이 및 유사한 IP 비디오 기기들과 같은 반도체 및 소프트웨어에 새로운 요구들을 가하고 있다.

DVD 플레이어, STB 및 PVR(personal video recorder)과 같은 디지털 비디오 가전 장치들은 주로 MPEG-2 비디오 코딩을 사용하며, 이러한 시스템들에 통합되어 있는 SoC들은 대개 MPEG-2를 하드웨어로 구현하고 있다. 그러나 미디어 콘텐츠가 광대역 연결을 통해 전송되는 IPTV의 경우, MPEG-2는 적합치 못하다.

광대역 IP 서비스를 통해 컨슈머 품질의 비디오를 보낼 수 있으려면 보다 새롭고 효율적인 압축 알고리즘들이 필요한 것이다. 예를 들어, WMV9(Windows Media ver 9)과 AVC(H.264/MPEG-4 part 10)는 보다 새로운, 낮은 비트 전송 속도의 비디오 코덱으로서, MPEG2보다 높은 압축 능력을 제공한다.

보다 새로운 코덱들은 훌륭한 시청 경험을 제공하면서도 MPEG-2에 필요한 것보다 낮은 대역폭을 이용한다. 이러한 낮은 비트 전송 속도의 코덱들이 광대역 연결을 위한 IPTV에 필요한 것이다. IPTV 어플리케이션들을 위한 새로운 반도체는 H.264, WMV9 및 MPEG-4와 같은 다수의 압축 기술들은 물론, MPEG-2와 같은 레거시 코덱들도 지원해야만 한다. 이 같은 다중포맷 A/V 프로세싱을 처리하기 위한 접근 방법으로는 하드웨어의 이용과 프로그래머블 방식의 이용과 같은 여러 가지 방법들이 있다.

이제까지 MPEG-2 시스템은 하드웨어 접근 방법을 사용해 왔다. WMV9와 H.264 같은 보다 새로운 비디오 코덱에서도 어떤 솔루션 제공 업체들은 MPEG-2에서와 같은 하드웨어 기반의 접근 방법을 사용하지만 나중에 가서는 많은 문제점들이 관련되어 있음을 발견하곤 한다. 첫째, 각 코덱에 대해 전용 하드웨어가 필요하다. 둘째, 새로운 코덱들 가운데 일부는 아직 유동적 상태에 있기 때문에 하드웨어 기반의 구현이 쉽지가 않다. 표준들 가운데 다수가 계속 발전하고 있는데다가 코덱과 전송 스트림 레벨에서 정기적으로 개정 작업이 이루어지고 있기 때문이다.

하드웨어 기반의 구현은 융통성과 업그레이드 능력 면에서 제한되어 있기 때문에 새로이 등장하고 있는 비디오 표준과 서비스 제공 업체가 주도하는 IPTV 배치의 다양한 요건들에 적합치 못하다. 일부 반도체 제공업체들은 비디오 프로세싱의 여러 측면 가운데 일부를 소프트웨어로 수행하는 하이브리드 접근 방법을 시도해 왔다. 이러한 접근 방법들 가운데 대부분은 거의 하드웨어적인 구현으로서, 근본적으로는 완전 하드웨어 기반의 배치 방법과 마찬가지로 업그레이드 능력과 융통성이 제한된다.

프로그래머블 플랫폼

이제까지는 다중포맷 A/V 프로세싱을 처리하는 완전 프로그래머블 솔루션들이 보다 새로운 낮은 비트 속도의 비디오 코덱을 처리하면서 레거시 코덱들을 지원할 수 있는 유일하게 입증된 방법이었다. WMV9와 같은 많은 코덱 포맷들은 메인 프로파일, 진보된 프로파일 및 VC-9(SMPTE 표준)와 같은 여러 변형들을 갖고 있다. 프로그램 능력은 통신과 서비스 제공업체 주도적인 IPTV 배치의 까다로운 요구들을 충족시키는 데 있어서 중요한 속성들인 최대의 융통성과 업그레이드 능력을 제공한다. IP STB와 디지털 미디어 어댑터들은 비디오 포털에서 사용되므로 어떠한 콘텐츠라도 처리할 수 있어야 한다. 따라서 이러한 콘텐츠를 인코딩하거나 캡슐화 하는 방법은 매우 다양할 수 있다.

완전 프로그래머블 플랫폼은 다중포맷 A/V 솔루션에 가장 좋은 접근 방법이지만 이 또한 그 나름의 문제점들을 갖고 있다. 최근까지만 해도 프로그래머블 솔루션들은 임베디드 PC이거나 고가의 VLIW 아키텍처였지만, 그 어느 쪽도 컨슈머 IPTV 솔루션에는 그다지 적합치 않았는데, 이는 시스템 비용과 설계의 복잡성 그리고 전력 소모 때문이었다. 다행히도, 이러한 한계점들을 극복한 새로운 솔루션들이 등장하고 있다. 이러한 프로그래머블 솔루션들은 A/V 프로세싱을 위해 최적화 된 소프트웨어를 필요로 하는데, 여기에는 A/V 코덱과 포스트 프로세싱 기능들을 위한 지원도 포함된다.

IPTV 어플리케이션들은 유선 또는 무선 네트워크 접속을 필요로 하는데, 이는 대개 10/100 이더넷이나 802.11, HPNA, 전력선 또는 MOCA이다. IP-STB나 디지털 미디어 어댑터와 같은 단순한 IPTV 클라이언트는 IP 연결을 통해 미디어 콘텐츠를 수신하며, TV에 대한 A/V 출력을 위해 압축된 비디오를 NTSC/PAL로 디코딩 해야만 한다. 이러한 기본적인 IP-STB는 게이트웨이, VoIP, 화상회의 및 PVR과 같은 다른 기능들과 결합시킬 수 있다. 지원해야

한 네트워킹 프로토콜들은 시스템에 통합된 기능들에 따라 달라진다. 서비스 제공업체 주도적인 IPTV 어플리케이션들은 대개 라이브 TV를 위한 IP 멀티캐스트 기능의 지원과 VoD(video-on-demand) 지원을 위한 다수의 프로토콜들을 필요로 한다.

VoD형 어플리케이션에서 IPTV 클라이언트는 서버와 통신해야 한다. RTP, RTCP, RTSP 및 HTTP는 미디어와 콘텐츠 스트리밍을 제어하기 위한 프로토콜들이다. 표준 기반의 프로토콜들 외에도 대부분의 VoD 서버 벤더들은 독점적인 QoS 확장물들을 갖고 있다.

IPTV 기능들이 VoIP, 가상 사설망 및 방화벽과 같은 다른 서비스들과 함께 게이트웨이에 통합되면 유선속도의 포워딩 엔진과 IP-QoS 그리고 하드웨어 기반의 암호화 및 인증 기능을 지원하는 보다 정교한 네트워크 프로세서가 중요해진다.

IPTV는 어플리케이션에 따라 디지털 저작권 관리 및 조건부 액세스 기능을 지원해야 한다. □